

Über Androsteron. III.

**Isolierung eines neuen, physiologisch unwirksamen Sterinderivates
aus Männerharn, seine Verknüpfung mit Dehydro-androsteron
und Androsteron:
ein Beitrag zur Konstitution des Androsterons.**

Von

Adolf Butenandt und Hans Dannenbaum.

Mit 8 Figuren auf Tafel IV und V.

(Aus dem Organ.-chem. Institut der Techn. Hochschule, Danzig-Langfuhr.)

(Der Schriftleitung zugegangen am 17. Oktober 1934.)

Es ist bereits des öfteren darauf hingewiesen worden, daß das Androsteron im Männerharn von mehreren ihm nahe stehenden Stoffen begleitet wird¹⁾. Ihrer näheren Charakterisierung haben wir besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da uns die Untersuchung solcher Begleitstoffe nicht nur Hinweise auf die Konstitution des Hormons geben, sondern darüber hinaus wertvolle Anhaltspunkte über seine Entstehung und Abwandlung im physiologischen Geschehen des Organismus vermitteln kann. Das Auffinden von Pregnandiol²⁾ als Begleiter des Follikelhormons im Schwangeren-harn und von allo-Pregnanolon-(20)³⁾ als Begleitstoff des Corpus luteum-Hormons⁴⁾ im Ovarium haben die Bedeutung dieser Arbeitsrichtung erkennen lassen⁵⁾. In der vorliegenden Mitteilung berichten wir über einen dem Androsteron nahestehenden Stoff, den wir bei der systematischen Untersuchung der in Chloroform löslichen Neutralanteile des Männerharns isolierten.

Bei der Darstellung des männlichen Prägnanzstoffes aus Harn⁶⁾ fällt bei der Entmischung der unverseifbaren Anteile des Chloroformextraktes mit Lösungsmitteln neben der Androsteron

¹⁾ Vgl. Diese Z. 229, 184 (1934).

²⁾ Ber. chem. Ges. 63, 659 (1930); 64, 2529 (1931).

³⁾ Ber. chem. Ges. 67, Nr. 11 (1934).

⁴⁾ Diese Z. 227, 84 (1934).

⁵⁾ Vgl. Verh. dtsch. Ges. inn. Med., XLVI. Kongreß, Wiesbaden 1934 Forschn. u. Fortschr. 1934, Nr. 20—22; Wien. klin. Wschr. 1934, Nr. 29—30

⁶⁾ Diese Z. 229, 167 (1934).

enthaltenden „Alkoholcharge 10a β “ eine physiologisch unwirksame „Petrolätherfraktion 10a γ “ an¹⁾, die einen braunen nicht zur Krystallisation neigenden Sirup darstellt. Aus 200 Litern Harn erhält man durchschnittlich etwa 1,5 g dieser Fraktion; sie diente als Ausgangsmaterial für die vorliegende Untersuchung. Insgesamt standen uns 1200 g der Petroläthercharge zur Verfügung, die bei der Aufarbeitung von etwa 143 000 Litern Männerharn angefallen waren.

Eine Fraktionierung der „Petroläthercharge 10a γ “ wurde durch ihre Behandlung mit Benzol–Petroläther und durch Entmischung mit Petroläther und 85%igem Alkohol erzielt. Die in der alkoholischen Phase verbleibenden Anteile lieferten uns beim Umsatz mit Semicarbazid ein gelbliches, krystallines, äußerst schwer lösliches Rohsemicarbazon, das sich um 240° zersetzt und zweifellos ein Gemisch darstellt. Durch Umkrystallisieren aus Propylalkohol wurde ein kleiner Anteil des Semicarbazons gereinigt und auf den Schmelzp. 275° gebracht; in diesem Reinheitsgrad krystallisiert es in charakteristischen federartigen Blättchen, die in Fig. 1 auf Tafel IV wiedergegeben sind.

Zur weiteren Bearbeitung wurde das Rohsemicarbazon direkt durch Behandlung mit verdünnter Säure gespalten. Aus dem anfallenden öligen Spaltprodukt ließ sich durch Verreiben mit Alkohol ein krystallisierter Stoff zur Abscheidung bringen, der durch Umlösen aus Methylalkohol in einheitlichen langgestreckten Prismen vom Schmelzp. 157° (unkorr.) erhalten wurde. Die Untersuchung dieses Krystallisates, das in Fig. 2 auf Tafel IV wiedergegeben ist, bildet den Inhalt der vorliegenden Mitteilung²⁾. — Wir vermochten aus dem oben angegebenen Ausgangsmaterial insgesamt etwa 2 g dieses Produktes rein darzustellen.

Die analytische Prüfung des neuen lipoidlöslichen Stoffes, der eine optische Drehung $[\alpha]_D^{20} = +15,5^\circ$ zeigt, ergab zu unserer Überraschung, daß es sich um ein halogenhaltiges Produkt handelt. Die Molekularformel wurde mit voller Sicherheit zu $C_{19}H_{27}OCl$ ermittelt. Die Funktion des einen Sauerstoffatoms war durch die Abscheidung des Krystallisates über ein Semicarbazon

¹⁾ Diese Z. 229, 176 (1934).

²⁾ Vorl. Mitteilungen der hier geschilderten Ergebnisse finden sich in folgenden Vortragsreferaten vom Frühjahr 1934: Verh. dtsh. Ges. inn. Med. Wiesbaden, 11. April 1934 (I. F. Bergmann, München); Wien. klin. Wschr. 1934, Nr. 29–30; Forschgn. u. Fortschr. 1934, Nr. 20–22; Z. angew. Chem. 47, 559 (1934).

als einer Carbonylgruppe angehörig gekennzeichnet, wir haben überdies das bei 169° (unkorr.) schmelzende Oxim der erwarteten Zusammensetzung $C_{19}H_{27}Cl(:NOH)$ bereitet. Nach diesen Ergebnissen liegt in unserem Produkt ein Chlorketon vor.

Der neue Stoff besitzt ungesättigten Charakter; er gibt mit Tetranitromethan eine Gelbfärbung, entfärbt Brom-Eisessiglösung momentan und nimmt bei der katalytischen Hydrierung 1 Mol Wasserstoff auf. Das Dihydro-chlorketon $C_{19}H_{29}OCl$ ist gesättigt, es schmilzt bei 173° und wurde durch ein Semicarbazon (Schmelzp. 285°) gekennzeichnet. Aus dem Wasserstoffgehalt des gesättigten Stoffes geht hervor, daß das aus Männerharn isolierte Produkt vier Ringe im Molekül enthält, es liegt in ihm demnach ein einfach ungesättigtes, tetracyclisches Chlorketon vor.

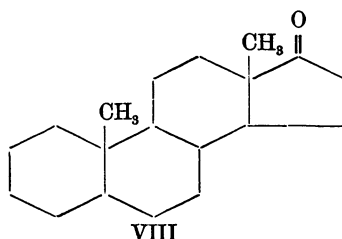
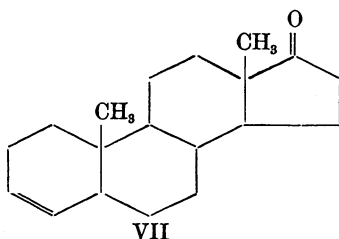
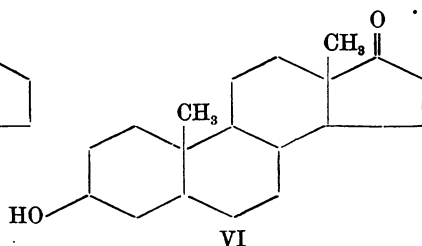
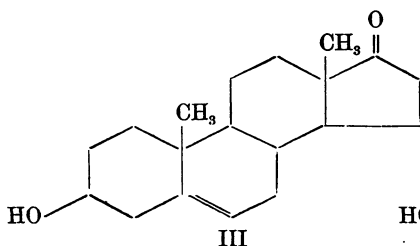
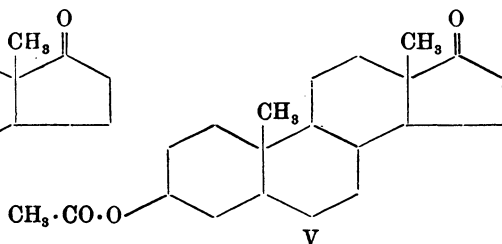
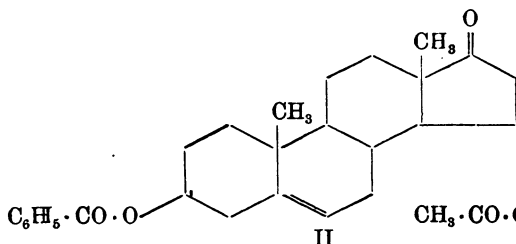
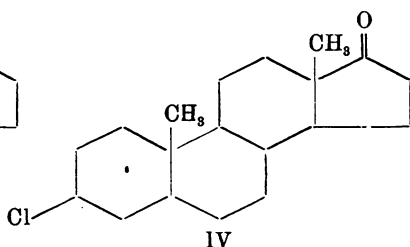
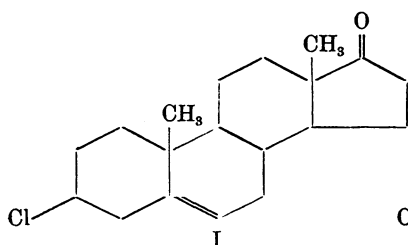
Diese analytischen Ergebnisse machten es wahrscheinlich, daß der vorliegende Begleitstoff des Androsterons in naher Beziehung zum Grundskelett der Sterine steht, das gerade durch ein tetracyclisches System von 19 Kohlenstoffatomen gekennzeichnet ist. Diese Annahme konnte durch das Studium von Farbreaktionen gesichert werden: das Chlorketon liefert mit Essigsäureanhydrid und konzentrierter Schwefelsäure ein Farbspiel, wie es für natürliche Sterine und für einige dem Chlorketon in der Molgröße vergleichbare ungesättigte Abbauprodukte¹⁾ derselben charakteristisch ist. Nach diesem Ergebnis zweifeln wir nicht daran, daß wir es mit einem Sterinderivat zu tun haben, und wir erteilen dem Chlorketon $C_{19}H_{27}OCl$ den vorläufigen Formeltypus (I). In ihm sind Stellung von Chloratom und Carbonylgruppe, sowie die Lage der Doppelbindung unsicher; die in der Formel angegebene Verteilung dieser Gruppierungen ist in Analogie zu den bekannten Sterinen und dem Follikelhormon die wahrscheinlichste.

Es besteht kein Zweifel darüber, daß in dem Chlorketon (I) ein Kunstprodukt vorliegt, das im Verlaufe der Harnaufarbeitung zum Androsteron entsteht; während des Arbeitsganges findet 2 maliges Erhitzen des Harns, bzw. seiner chloroformlöslichen Anteile mit Salzsäure²⁾ statt, erst nach dieser Behandlung ist organisch gebundenes Chlor in den Extrakten nachweisbar. Über die im Harn vorhandene Vorstufe des Chlorketons wird weiter unten zu sprechen sein.

¹⁾ Vgl. Ber. chem. Ges. 67, 1611 (1934).

²⁾ Vgl. Diese Z. 229, 173 und 175 (1934).

Die Formel (I) für das neue Sterinderivat läßt an eine nahe Beziehung zum Androsteron denken. Wenn die diesem Hormon von uns zuerteilte sehr wahrscheinliche Formel (VI)¹⁾ richtig ist,



sollte es möglich sein, das physiologisch unwirksame Chlorketon in Androsteron zu verwandeln; dabei ist Voraussetzung, daß auch die sterische Anordnung in beiden Stoffen dieselbe ist. Es ist in der Tat möglich gewesen, die Verknüpfung der beiden Ketone

¹⁾ Vgl. Diese Z. 229, 191 (1934).

experimentell durchzuführen und dadurch wesentliche Beiträge zur Konstitution des Androsterons zu liefern.

Die Überführung des Chlorketons $C_{19}H_{27}OCl$ in Dehydro-androsteron.

Wir versuchten zunächst, das Chloratom unseres Sterinderivates durch eine Hydroxylgruppe zu ersetzen. Nachdem wiederholte Versuche zur direkten Verseifung des Chlorketons mit Alkali erfolglos waren, haben wir seinen Umsatz mit Alkalisalzen organischer Säuren angestrebt, um die Hydroxylgruppe über eine Estergruppe in das Molekül einzuführen. Dabei hat sich die Verwendung von Kaliumbenzoat besonders bewährt. Eine Mischung von Chlorketon, Kaliumbenzoat und Benzoesäure wurde in einer kleinen Bombe auf etwa 180° erhitzt; die Benzoesäure, die in geschmolzenem Zustande bei 180° über 20% ihres Kaliumsalzes aufnimmt, dient als Lösungsmittel; während der Reaktion liegt ein völlig klares, braunrot gefärbtes, homogenes System vor. Nach dem Umsatz läßt sich alles Halogen als Chlorion nachweisen und quantitativ bestimmen. Als organisches Reaktionsprodukt faßt man in einer Ausbeute von 65%¹⁾ das erwartete Benzoat $C_{19}H_{27}O(O \cdot CO \cdot C_6H_5)$ (II), das in kaltem Alkohol fast unlöslich ist und sich daher besonders leicht isolieren läßt; es schmilzt bei 250° (vgl. Fig. 3, Tafel IV).

Nach der Auffindung dieses Esters haben wir den Umsatz mit Kaliumbenzoat wiederholt benutzt, um das Chlorketon aus dem rohen Spaltprodukt der ersten Semicarbazonfällung oder aus nicht krystallisierenden Mutterlaugen in Gestalt des Benzoates (II) abzuscheiden. Das genaue Studium des Reaktionsverlaufes führte zu der Erkenntnis, daß in dem Rohspaltprodukt der Semicarbazonfällung aus der „Petroläthercharge 10a γ “ etwa 40% an Chlorketon vorhanden sind²⁾.

Die Verseifung des Benzoates führte zu einem einfach ungesättigten Oxyketon $C_{19}H_{28}O_2$ (III), dem Dehydro-androsteron; ihm kommt aus mehrfachen Gründen besonderes Interesse zu. Dehydroandrosteron enthält 2 Wasserstoffatome weniger als Androsteron, krystallisiert in langen weißen Nadeln, die bei 148° (unkorr.) schmelzen (vgl. Fig. 4 auf Tafel IV) und ist im Hahnenkammtest physiologisch aktiv; die Einheit (K.E.) liegt bei etwa 600 γ , d. h. es entfaltet etwa 25–33% der Wirksamkeit

¹⁾ Über die quantitative Auswertung dieser Reaktion und über die beim Umsatz neben dem Benzoat entstehenden Begleitstoffe vgl. Versuchsteil.

²⁾ Ansatz zur Errechnung dieser Zahl vgl. Versuchsteil.

des gesättigten Oxyketons, dessen K.E. zu 150—200 γ ermittelt wurde¹⁾. Das aus dem Chlorketon dargestellte Dehydro-androsteron, über das wir bereits im Frühjahr dieses Jahres kurz berichteten²⁾, war der erste Stoff mit der Wirkung des männlichen Sexualhormons, der auf chemischem Wege aus inaktivem Material dargestellt wurde.

Es ist naheliegend daran zu denken, daß das als Kunstprodukt anzusprechende Chlorketon bei der Behandlung des Harns mit Salzsäure aus natürlich vorkommendem Dehydro-androsteron entsteht. Wir haben daher diesen Stoff unter den Begleitern des Androsterons gesucht. Herrn Dr. Tscherning ist in einmaligem Versuch gelungen, aus einer Fraktion der „Alkoholcharge 10a β “³⁾ eine kleine Menge an Dehydro-androsteron zu isolieren, die mit dem hier bereiteten keine Schmelzpunktsdepression gab. Wir wollen in weiteren Versuchen klären, ob und in welchen Mengen Dehydroandrosteron unter den Begleitstoffen des Androsterons regelmäßig vorhanden ist; über natürliches Dehydro-androsteron und über die Herkunft des Chlorketons werden wir nach dem Abschluß dieser Untersuchungen berichten.

Dem Dehydro-androsteron kommt für die Frage nach der Beziehung der Keimdrüsenhormone zueinander und ihrer Entstehung aus den Sterinen besondere Bedeutung zu, da es in seinem Sättigungsgrad zwischen dem Androsteron und dem Follikelhormon steht⁴⁾.

Überführung des Chlorketons $C_{19}H_{27}OCl$ in Androsteron.

Nach dem Prinzip der Dehydro-androsteron-Darstellung ist es uns auch geglückt, das Androsteron selbst aus dem Chlorketon des Männerharns zu bereiten. Wir setzten das gesättigte Dihydro-chlorketon $C_{19}H_{29}OCl$ (IV) mit dem Kaliumsalz der Essigsäure um, indem wir das Halogenid 5 Stunden mit einem Gemisch von Kaliumacetat und Eisessig auf etwa 180° erhitzen. Auch bei diesem Versuch wurde das Halogen quantitativ als Chlorion wiedergefunden, unter den organischen Umsetzungsprodukten fanden wir in einer Ausbeute von 20—65 %⁵⁾

¹⁾ Diese Z. 229, 180 (1934).

²⁾ Verh. dtsch. Ges. inn. Med., Wiesbaden 1934; Forschgn. u. Fortschr. 1934, Nr. 20/22; Z. angew. Chem. 47, 563 (1934).

³⁾ Diese Z. 229, 176 (1934).

⁴⁾ Vgl. Verh. dtsch. Ges. inn. Med., Wiesbaden 1934; Mitteilungen des Göttinger Universitätsbundes, November 1934.

⁵⁾ Je nach den Versuchsbedingungen; vgl. Versuchsteil.

erwartungsgemäß das dem Dihydro-chlorketon entsprechende Acetat $C_{19}H_{29}O \cdot (OCOCH_3)$ (V); es erwies sich in allen seinen Eigenschaften identisch mit Androsteron-acetat, zeigte dem gleichen Schmelz- (und Mischschmelz-) punkt von 161° (unkorr.), die gleiche optische Drehung $[\alpha]_D^{20} = +86,14^\circ$ und die gleiche physiologische Aktivität. Durch Verseifung mit Alkalilauge wurde aus dem Acetat ein mit natürlichem Hormon in jeder Hinsicht identisches Androsteronpräparat dargestellt.

Die Bedeutung dieser Umsetzung ist groß: 1. Da das physiologisch aktive Androsteron aus unwirksamen Vorstufen dargestellt wurde, brachte diese Reaktion den ersten eindeutigen Beweis für die Einheitlichkeit des von uns isolierten Hormons: die physiologische Aktivität ist zweifelsfrei an das Androsteron genannte Oxyketon $C_{19}H_{30}O_2$ geknüpft.

2. Da das Chlorketon $C_{19}H_{27}OCl$ auf Grund seiner Eigenschaften mit großer Sicherheit als Sterinderivat erkannt wurde, ist der von uns für das Androsteron hergeleitete Formeltypus (VI) weitgehend gestützt: die Sterinnatur des Androsterons erscheint nicht mehr zweifelhaft.

Überführung des Chlorketons in Androstanon und Androstan.

Vergleich dieser Stoffe mit Ätiocholanon und Ätiocholan.

Beim Umsatz des Dihydro-chlorketons mit Kaliumacetat entsteht neben dem Essigsäureester des Androsterons ein einfach ungesättigtes Keton $C_{19}H_{25}O$, das in charakteristischen Blättchen vom Schmelzp. 104° kristallisiert (Fig. 5, Tafel V); seine Entstehung wird durch Abspaltung von Salzsäure aus dem gesättigten Chlorketon oder — wahrscheinlicher — durch thermische Zersetzung des Androsteron-acetates unter den Bedingungen der Reaktion zu deuten sein. Die Ausbeute an diesem Keton, dem wir die (in bezug auf die Lage der Doppelbindung naturgemäß unsichere) Formulierung (VII) erteilen, steigt mit der Reaktionstemperatur. Wir konnten bis zu 80% des Ausgangsmaterials in dieses Keton überführen.

Das Auffinden des Ketons $C_{19}H_{25}O$ hat Bedeutung für die analytische Konstitutionsermittlung des Androsterons: Für den Fall, daß die Androsteronformel (VI) auch in Einzelheiten richtig ist und das Androsteron derselben sterischen Reihe angehört, wie die wichtigsten Gallensäuren und das Pregnandiol, war zu erwarten, daß das aufgefundene ungesättigte Keton bei seiner katalytischen Hydrierung das Ätiocholanon-(17) $C_{19}H_{30}O$

liefern würde, sofern während der Reaktion keine Änderungen an asymmetrischen Kohlenstoffatomen vor sich gegangen sind. Das Ätiocholanon-(17) vom Formeltypus (VIII) ist als Abbauprodukt der Cholansäure von Wieland, Schlichting und Jacobi¹⁾ erhalten worden und in seinen Eigenschaften bekannt.

Durch vorsichtige katalytische Hydrierung gelang es uns, an die Doppelbindung des ungesättigten Ketons (VII) Wasserstoff anzulagern. Das Dihydro-Derivat $C_{19}H_{30}O$ (VIII) ließ sich über sein Semicarbazon (Schmelzp. 263—266°) reinigen und wurde in gut ausgebildeten sechseckigen Blättchen (Fig. 6, Tafel V) vom scharfen Schmelzp. 122° (unkorr.) erhalten. Wir bezeichnen dieses gesättigte Keton (VIII) als Androstanon; in ihm liegt mit Sicherheit das sterisch unveränderte Skelett des Androsterons vor, denn durch Reduktion des Androstanons nach Wolf-Kishner erhielten wir in quantitativer Ausbeute den gesättigten Grundkohlenwasserstoff des Androsterons, das bereits beschriebene Androstan²⁾ $C_{19}H_{32}$ vom Schmelzp. 50°.

Aus den Angaben der Literatur¹⁾ war bereits ersichtlich, daß das Androstanon nicht identisch ist mit dem bei 105° schmelzenden Ätiocholanon-(17) gleicher Zusammensetzung. Wir haben uns auch durch einen direkten Vergleich beider Stoffe von ihrer Verschiedenheit überzeugt.

Im Anschluß an diesen Befund ließ sich auch die weitergehende Frage entscheiden, ob das Androstan identisch ist mit dem Grundkohlenwasserstoff der Gallensäuren, dem Ätiocholan, $C_{19}H_{32}$. Dieser Kohlenwasserstoff war nicht bekannt, er wurde bereits vor 1 Jahre für unsere Zwecke von Frau Dr. Gladys Emerson durch Reduktion des Ätiocholanons-(17) nach Wolf-Kishner bereitet. Der Grundkohlenwasserstoff der Gallensäuren, das Ätiocholan, krystallisiert aus Aceton in langen prismatischen Nadeln vom Schmelzp. 78—80° (Fig. 8, Tafel V), er ist zweifellos verschieden vom Androstan, das bei 50° schmilzt und in völlig anderem Habitus krystallisiert (Fig. 7, Tafel V).

Diese Untersuchungen lassen einen wichtigen Schluß zu: Androsteron gehört mit Sicherheit nicht in die sterische Reihe der Cholansäure und des Pregnandiols. Auf Grund der Erfahrungen im Steringebiet wird man zunächst daran denken, daß das Androsteron in die an C_5 stereoisomere Allo-

¹⁾ Diese Z. 161, 114 (1926).

²⁾ Diese Z. 229, 190 (1934).

cholansäurereihe gehört. Zur Prüfung dieser Frage sind wir mit der Darstellung des allo-Ätiocholanons-(17) und des allo-Ätiocholans beschäftigt; überdies versuchen wir die Synthese des Androsterons, Dehydro-androsterons und ihrer beschriebenen Halogenderivate aus Sterinen¹⁾ durchzuführen.

Der Inhalt der vorliegenden 3 Mitteilungen über Androsteron stellt unsere bis zum April dieses Jahres erzielten Ergebnisse auf dem von uns mit großer Mühe chemisch erschlossenen Arbeitsgebiet dar. Alle hier erörterten positiven Schlußfolgerungen in bezug auf die Konstitution des Testikelhormons sind zu ihrer Zeit in Vorträgen und kurzen Mitteilungen bekannt gegeben worden²⁾, insbesondere die folgenden Befunde: Durch die Darstellung von Androsteron und Dehydro-androsteron aus dem physiologisch unwirksamen Chlorketon wurde die Hormonnatur dieser Stoffe einwandfrei gesichert, die Molekularformel $C_{19}H_{30}O_2$ für Androsteron von jeder Unsicherheit befreit, die Sterinnatur des Androsterons experimentell festgestellt und damit die 1932 von uns aufgestellte³⁾ Androsteronformel (VI) in ihrem Typus weitgehend gestützt. Erst nachdem unsere Arbeiten diese Schlüsse in bezug auf die Konstitution des Hormons zuließen, haben wir für diesen Stoff die Bezeichnung Androsteron vorgeschlagen.

In der Zeit zwischen der Drucklegung der voranstehenden I.—II. Mitteilung und der vorliegenden III. Veröffentlichung⁴⁾ ist die Frage nach der Konstitution des Androsterons durch 2 Arbeiten von L. Ruzicka, M. W. Goldberg, J. Meyer, H. Brüngger und E. Eichenberger⁵⁾ entscheidend gefördert worden. Die Autoren vermochten durch oxydativen Abbau des epi-Dihydrocholesterins (IX) das 3-epi-Oxy-ätio-allocholanon-(17) (X) darzustellen; dieser Stoff erwies sich nach eingehender chemischer und physiologischer Prüfung als identisch mit unserem Androsteron. Wir hatten selbst die Möglichkeit, die Präparate in bezug auf ihre physikalischen Konstanten zu vergleichen⁵⁾. Durch diesen wichtigen Befund ist der von unserem Arbeitskreis auf Grund analytischer Unter-

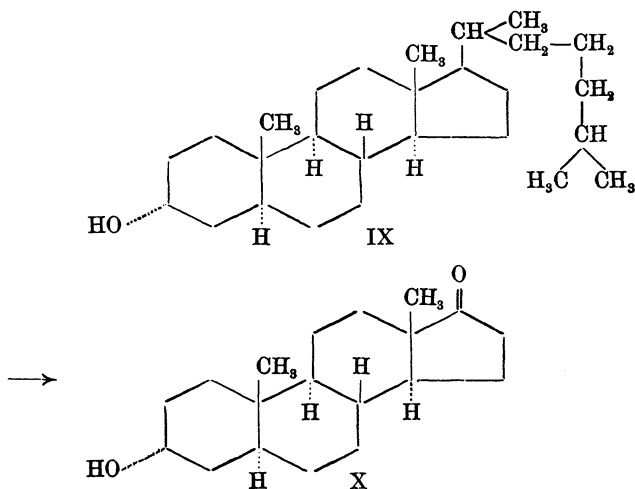
¹⁾ Vgl. Ber. chem. Ges. 17, 1611 (1934).

²⁾ Vgl. Anmerkung 2, S. 193.

³⁾ Z. angew. Chem. 45, 655 (1932).

⁴⁾ Vgl. die Eingangsdaten der 3 Mitteilungen.

⁵⁾ Helvet. chim. Acta 17, 1389, 1395 (1934).



suchungen aufgestellte Formeltypus für Androsteron bestätigt und darüber hinaus in Einzelheiten der Konstitution und Konfiguration gesichert worden. Obwohl durch diese Arbeiten ein gewisser Abschluß in bezug auf die Konstitution des Androsterons erreicht worden ist, beabsichtigen wir das oben aufgeführte, vor einiger Zeit in Angriff genommene Arbeitsprogramm zu Ende zu führen, damit auch die analytische Konstitutionsermittlung abgeschlossen ist und der Bau aller zum Androsteron in Beziehung stehender Stoffe¹⁾ geklärt wird.

In einem Punkt unterscheiden sich unsere Ansichten von denen der Schweizer Autoren; wir glauben, daß unsere in vielen Mitteilungen niedergelegten Ergebnisse, die in den vorstehenden 3 Arbeiten ausführlich zusammengefaßt wurden, nicht das Urteil zulassen, daß das „Problem . . . infolge der überaus schwierigen Zugänglichkeit des natürlichen Androsterons in den Anfängen stecken blieb“²⁾ und „daß hier der seltene Fall der Konstitutionsaufklärung durch Synthese eines . . . Naturstoffes vorliegt, von dem noch keine Einzelheiten über die Konstitution bekannt waren“²⁾. Nach unserer Ansicht hat die Konstitutionsermittlung des Androsterons den in vielen Fällen üblichen Weg genommen:

¹⁾ Interessanterweise ist das von uns beschriebene Dihydrochlorketon, Schmelzp. 173° nicht identisch mit dem von L. Ruzicka u. Mitarbeitern beschriebenen Stoff gleicher Zusammensetzung. [Helvet. chim. Acta 17, 1393 (1934)].

²⁾ Helvet. chim. Acta 17, 1402 (1934).

die Richtigkeit einer auf Grund von analytischen Studien aufgestellten, nur in Einzelheiten unsicheren Formel ist durch ihre Synthese endgültig bewiesen worden. —

Der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft und der Schering-Kahlbaum A. G. danken wir für die Förderung dieser Arbeit. Der eine von uns (H. D.), hat der Studienstiftung des deutschen Volkes und dem Ingenieurdienst E. V. für finanzielle Hilfe zu danken.

Beschreibung der Versuche.

Darstellung des Chlorketons $C_{19}H_{27}OCl$ aus Männerharn.

a) Abscheidung als Rohsemicarbazon: 30 g der bei der Aufbereitung von Männerharnextrakten auf Androsteron anfallenden „Petroläthercharge 10a γ^1), die praktisch ohne physiologische Wirksamkeit ist, werden auf dem Wasserbad mit 4 ccm Benzol digeriert, mit 300 ccm Petroläther versetzt und nach einiger Zeit filtriert. Mit dem Niederschlag wird die Fällung in gleicher Weise wiederholt; die vereinigten Petrolätherlösungen werden im Vakuum auf 250 ccm eingengt und anschließend 10 mal mit etwa 100 ccm 85%igem (mit Methanol vergälltem) Alkohol ausgeschüttelt. Die vereinigten alkoholischen Chargen hinterlassen nach dem Abdampfen und Trocknen etwa 10 g an alkohollöslichen Anteilen, die mit 5 g Semicarbazidacetat in 70 ccm absolutem Alkohol etwa 12 Stunden in einem Wasserbad so gelinde erwärmt werden, daß während dieser Zeit das Reaktionsgut bis zur Sirupkonsistenz eingedickt wird. Nach dem Erkalten wird mit wenig gekühltem Alkohol verrieben, abgenutscht und der auf dem Filter gesammelte Krystallbrei abwechselnd mit gekühltem Alkohol, Äther und heißem Wasser gewaschen. Das so erhältliche Rohsemicarbazon stellt ein gelbliches, krystallines Pulver dar. Zersetzungspunkt um 240°. Ausbeute: 1–1,2 g.

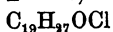
Das Rohsemicarbazon läßt sich durch Extraktion mit Propanol aus der Hülse umkrystallisieren und ist in weißen Blättchen vom Schmelzpunkt 275° erhältlich (Fig. 1, Tafel IV). Zur Weiterverarbeitung wird das Rohprodukt verwandt.

b) Spaltung des Rohsemicarbazons: 1 g Semicarbazon wird in 35 ccm verdünnter alkoholischer Schwefelsäure (10 ccm konzentrierter H_2SO_4 , 15 ccm H_2O , 75 ccm $C_2H_5 \cdot OH$) oder in 35 ccm alkoholisch-wäßriger Salzsäure (50 ccm konzentrierter HCl , 50 ccm $C_2H_5 \cdot OH$) unter Erwärmen gelöst und 15–20 Minuten auf siedendem Wasserbad erhitzt. Nach dem Verdünnen mit Wasser wird mit Äther ausgeschüttelt, die ätherische Lösung mit Bicarbonat und Wasser gewaschen, getrocknet und abgedampft. Das rohe Spaltprodukt (etwa 0,63 g) wird mit sehr wenig frisch destilliertem Äthanol angerieben und durch Abkühlen zur Krystallisation gebracht. Das sich abscheidende Chlorketon wird aus frisch destilliertem Methanol bis zum konstanten Schmelzpunkt von 156,5–157,5° (unkorr.) umkrystallisiert; es ist leicht löslich in Äther, Aceton, Chloroform, Dioxan, Essigester, löslich in Petroläther, schwer löslich in kaltem, leicht in heißem Alkohol.

¹⁾ Vgl. Diese Z. 229, 176 (1934).

Das Chlorketon bildet langgestreckte Prismen (Fig. 2, Tafel IV), die bei 10^{-4} mm ab 110° sublimieren; es gibt eine Gelbfärbung mit Tetranitromethan, entfärbt Brom-Eisessiglösung, gibt eine positive Beilsteinprobe und in Essigsäureanhydrid mit konzentrierter Schwefelsäure eine gelbe Färbung, die schnell intensiv rosa wird. Ausbeute: bis zu 150 mg.

4,880, 3,862, 2,787, 4,081, 4,567, 4,104 mg Subst.: 13,310, 10,505, 7,580, 11,085, 12,490, 11,210 mg CO_2 , 3,80, 3,17, 2,13, 3,30, 3,64, 3,24 mg H_2O . — 9,482, 8,830 mg Subst.: 4,29, 4,01 mg AgCl . — 0,805 mg Subst. in 7,210 mg Campher, $\Delta = 15,0^{\circ}$.

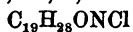


Ber.	C 74,35	H 8,87	Cl 11,53	Mol.-Gew. 306,68.
Gef.	„ 74,40, 74,22	„ 8,72, 9,19	„ 11,19, 11,23	Mol.-Gew. 298.
„	„ 74,18, 74,04	„ 8,55, 9,05		
„	„ 74,56, 74,49	„ 8,92, 8,83		

Optische Drehung. 0,0145, 0,0158 g Subst. in 2 ccm CHCl_3 , 20° , $l = 10$ cm, $\alpha = +0,11^{\circ}$, $+0,125^{\circ}$, $[\alpha]_{\text{D}}^{20} = +15,2^{\circ}$, $+15,8^{\circ}$.

Oxim. 40,6 mg Chlorketon wurden mit überschüssigem Hydroxylaminacetat in alkoholischer Lösung erwärmt, nach dem Einengen der Lösung wurde das Oxim durch vorsichtigen Wasserzusatz krystallin gefällt. Schmelzp. $168-169^{\circ}$. Ausbeute: 42 mg.

4,358, 3,975 mg Subst.: 11,330, 10,310 mg CO_2 , 3,440, 3,140 mg H_2O . — 4,780, 4,385 mg Subst.: 0,210, 0,179 ccm N_2 (24° , 747 mm).

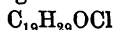


Ber.	C 70,90	H 8,78	N 4,36
Gef.	„ 70,89, 70,73	„ 8,83, 8,84	„ 4,75, 4,61.

Katalytische Hydrierung des Chlorketons. Das Chlorketon läßt sich in alkoholischer oder in Eisessiglösung unter Verwendung von Palladiumkatalysator (Palladiummohr, Palladium-Bariumsulfat- oder Palladium-Calciumcarbonat-Katalysator) leicht hydrieren. Nach dem Absättigen einer Doppelbindung wird auch die Carbonylgruppe angegriffen und überraschend leicht zur CHOH oder CH_2 -Gruppe reduziert; aus diesem Grunde erweist es sich als zweckmäßig, das gesättigte Chlorketon als Semicarbazon (Schmelzp. 285°) abzuscheiden, aus dessen Mutterlaugen sich die wasserstoffreicheren Anteile der Hydrierung, die noch näher untersucht werden müssen, durch Absublimieren im Hochvakuum gewinnen lassen.

Durch Spaltung des Semicarbazons mit verdünnten Säuren gewinnt man das Dihydro-chlorketon $\text{C}_{19}\text{H}_{29}\text{OCl}$, das aus verdünntem Alkohol in prismatischen Nadeln vom Schmelzp. 173° (unkorr.) krystallisiert, mit Tetranitromethan keine Farbreaktion und mit Essigsäureanhydrid und konz. Schwefelsäure nur eine schwache Gelbfärbung zeigt. Ausbeute bis zu 95%, besonders bei Verwendung des Pd-CaCO_3 -Katalysators.

4,435 mg Subst.: 12,040 mg CO_2 , 3,790 mg H_2O . — 8,605 mg Subst.: 3,810 mg AgCl .



Ber.	C 73,90	H 9,46	Cl 11,48
Gef.	„ 74,03	„ 9,56	„ 10,95.

Umsatz des Chlorketons 157° mit Kaliumbenzoat. 20 mg des Chlorketons werden mit 100 mg Kaliumbenzoat und 300 mg Benzoesäure als Lösungsmittel in einer Mikrobombe von 4 cm Länge eingeschmolzen,

in einem Heißluftbad 20' auf etwa 200° und weitere 100' auf etwa 150° (oder in einem Glycerinbad insgesamt 90' auf 180°) erhitzt. Man erhält eine völlig klare, braunrote Lösung, die beim Erkalten erstarrt. Der Inhalt der Bombe wird in siedendem Alkohol gelöst, mit Wasser versetzt und mit Äther aufgenommen. In der wäßrigen Lösung befindet sich Cl', in der ätherischen Lösung das in kaltem Alkohol fast unlösliche Benzoat des Dehydro-androsterons, das aus Alkohol in Prismen vom konstanten Schmelzp. 250° (unkorr.) krystallisiert (Fig. 3 auf Tafel IV).

4,849, 4,591 mg Subst.: 14,080, 13,000 mg CO₂, 3,560, 3,350 mg H₂O. — 0,372, 0,274 mg Subst. in 3,730, 3,060 mg Campher: $\Delta = 11,3^\circ, 10,2^\circ$.

C₁₉H₂₇O · CO₂C₆H₅ Ber. C 79,53 H 8,22 Mol.-Gew. 392
Gef. „ 79,39, 79,35 „ 8,23, 8,20 „ 353, 351.

Nach der oben gegebenen Vorschrift wurden 3 weitere Umsätze durchgeführt, an denen eine genaue Halogenbilanz (Titration nach Volhard) und eine Bestimmung der Ausbeute an Benzoat durchgeführt wurde, um genaueren Einblick in den Verlauf der Reaktion zu gewinnen; das Ergebnis ist in Tab. I zusammengefaßt.

Tabelle I.

mg Subst.	mg K-Ben- zoat	mg Benzo- säure	mg Cl ber.	Verbrauch an n/100- AgNO ₃ (log f = 0,09668) ccm	mg Cl gef.	mg Ester gef.	Ester- ausbeute %
27,0	117,4	518,2	3,12	6,80	3,01	23,2	67
32,9	121,3	534,0	3,80	8,15	3,61	26,8	63,5
34,3	121,5	542,0	3,96	8,85	3,92	28,4	64,7

Es ist ersichtlich, daß der Halogenumsatz nahezu quantitativ verläuft, wenn man berücksichtigt, daß die Halogenwerte nach Volhard bei kleinen Mengen stets etwas zu hoch ausfallen. Demgegenüber ist die Ausbeute an Benzoessäureester durchschnittlich nur 65%; die restlichen Anteile liegen in Gestalt von ungesättigten Stoffen vor, die noch zu charakterisieren sind.

Tabelle II.

Einwage an Rohspalt- produkt mg	Ausbeute an Ester beim Umsatz mit K-Benzozat	Theoretisch zu erwartende Ester- ausbeute ¹⁾ mg	Daraus errech- nete Menge an Chlor- keton 157° mg	%
59	18,6	28,7	22,4	38
64	22	33,8	26,4	41
45	14,6	22,5	17,6	39

¹⁾ Die tatsächlich gewogene Ausbeute ist nach Tab. I zu 65% angenommen.

Der Umsatz des Chlorketons mit Kaliumbenzoat hat sich gut bewährt, um das Chlorketon 157° direkt aus den Semicarbazon-Rohspaltprodukten (vgl. S. 202) oder aus Mutterlaugen als Dehydro-androsteron-benzoat zur Abscheidung zu bringen. Die in mehreren Versuchsreihen bestimmten Ausbeuten an Ester beim Umsatz von Rohprodukten lassen unter Berücksichtigung des oben ermittelten quantitativen Reaktionsverlaufes den Schluß zu, daß in dem krystallisierten Rohspaltprodukt des Semicarbazons aus der „Petroläthercharge 10 a γ “ etwa 40% an Chlorketon 157° vorhanden sind; vgl. Tab. II.

Verseifung des Benzoates: Dehydro-androsteron. Das Benzoat des Dehydro-androsterons vom Schmelzp. 250° läßt sich durch 2-stündiges Erwärmen mit 2 n-methylalkoholischer Kalilauge verseifen. Gießt man das Reaktionsgut in Wasser und kühlt mit Eis, so fällt das Dehydro-androsteron direkt krystallin aus; aus verdünntem Aceton erhält man es in langen weißen Nadeln vom konstanten Schmelzp. 148° (unkorr.) (Fig. 4 auf Tafel IV). Ausbeute: 40% an reinstem Produkt. Durch 10 stündiges Erwärmen auf 40–50° mit Benzoylchlorid in Pyridinlösung liefert Dehydro-androsteron das Benzoat vom Schmelzp. 250° zurück.

4,472, 5,168 mg Subst.: 12,915, 14,945 mg CO₂, 3,870, 4,510 mg H₂O, 0,025, 0,021 mg Rest.



Ber. N 79,08

H 9,82

Gef. „ 79,25, 79,22 „ 9,74, 9,81.

Physiologische Aktivität: Dehydro-androsteron ist im Kapaunentest aktiv, die Einheit¹⁾ liegt bei etwa 600 γ ; vgl. Tab. III.

Tabelle III.

Physiologische Wirkung des Dehydro-androsterons (12. III. 34).

Dosis	Tier Nr.	Gewicht des Kapaunes g	% Wachstum der Kammfläche		% Höchst- wachstum	% Durch- schnittliches Höchst- wachstum
			3. Tag	4. Tag		
300 γ	155	2550	4,6	5,8	5,8	7,8
	36	2600	6,0	8,1	8,1	
	70	2900	8,7	9,6	9,6	
600 γ	215	2950	24,7	27,8	27,8	17,9
	236	2800	9,5	15,2	15,2	
	66	3800	8,7	10,8	10,8	

Umsatz des Dihydro-chlorketons 173° mit Kaliumacetat. Er wurde durch 5 stündiges Erhitzen des Halogenids mit einem Gemisch von Kaliumacetat und Eisessig im Bombenrohr auf etwa 180° durchgeführt.

Das Reagens wurde folgendermaßen bereitet: Reinstes Kaliumacetat wurde in heißem Eisessig gelöst; nach dem Abkühlen auf Zimmertemperatur und mehrstündigem Stehen wurde die Lösung filtriert. Sie enthält in 1 cem 0,24006 g Kaliumacetat = 21,1 Gewichtsprozent:

¹⁾ Definition vgl. Diese Z. 229, 172 (1934).

5 ccm wiegen 5,7035 ($D = 1,1407$); nach dem Verdünnen mit Wasser auf 200 ccm verbrauchen 20 ccm zur Neutralisation gegen Phenolphthalein 37,50 ccm $n/5$ -KOH.

Nach Vorversuchen wurden u. a. die in Tab. IV zusammengestellten Umsetzungen vorgenommen, bei denen das Cl' als AgCl gewogen wurde:

Tabelle IV.

mg Substanz	mg K-Acetat	mg Umsetzungs- produkt	Cl berechnet als AgCl	Cl gefunden als AgCl
123,1	960	} 174,0	56,7	57,7
50,6	960		23,3	22,4
129,6	960		59,8	—
132,0	960		60,7	59,5

Aus der Halogenbilanz ist zu entnehmen, daß der Umsatz quantitativ verläuft. Das halogenfreie Umsetzungsprodukt läßt sich aus dem Reaktionsgut nach dem Wasserzusatz mit Äther ausschütteln; die ätherische Lösung wird mit Bicarbonat und Wasser gewaschen und mit Natriumsulfat getrocknet. Nach dem Verdampfen des Lösungsmittels hinterbleibt ein Rohkrystallisat, das einen unscharfen Schmelzpunkt von $125-160^\circ$ zeigt. Es stellt ein Stoffgemisch dar, das leicht durch fraktionierte Sublimation im Hochvakuum zerlegt werden kann in ein ungesättigtes Keton $C_{19}H_{28}O$ (35–80%) und in Androsteronacetat (20–65%). Die Ausbeute an Keton steigt auf Kosten des Acetates mit der Erhitzungsdauer und der Temperatur.

Ungesättigtes Keton $C_{19}H_{28}O$. Es sublimiert bei 10^{-4} mm zwischen $60-80^\circ$; bei 50° beginnt seine Sublimation bereits und es kann auch im guten Wasserstrahlvakuum bei 100° übergetrieben werden. Das vorliegende Keton krystallisiert aus verdünntem Alkohol in charakteristischen Plättchen vom Schmelzp. 104° (unkorr.), (Fig. 5, Tafel V). Ausbeute: 35–80%, je nach den Bedingungen des Versuches.

3,353 mg Subst.: 10,300 mg CO_2 , 3,090 mg H_2O . — 0,232, 0,125 mg Subst. in 3,310, 2,180 mg Campher: $\Delta = 10,4^\circ$, $8,8^\circ$.

$C_{19}H_{28}O$ Ber. C 83,80 H 10,36 Mol.-Gew. = 272
Gef. „ 83,81 „ 10,32 „ 270, 261.

Das Keton geht durch Addition von Brom leicht in ein um 160° schmelzendes Bromderivat über und liefert durch Umsatz mit Semicarbazidacetat in wenigen Minuten ein schwer lösliches Semicarbazon vom Schmelzpunkt 275° .

Gesättigtes Keton $C_{19}H_{30}O$: Androstanon. 116,5 mg des ungesättigten Ketons vom Schmelzp. 104° wurden mit Palladiumkatalysator in Eisessiglösung hydriert. Der Umsatz des vom Lösungsmittel befreiten Reaktionsproduktes mit Semicarbazidacetat in alkoholischer Lösung führte zu einem bei $263-266^\circ$ unter Zersetzung schmelzenden Semicarbazon, das bei der Spaltung mit verdünnter Säure das Androstanon liefert: dieses Keton krystallisiert aus verdünntem Alkohol oder Aceton in schönen sechseckigen Blättchen, die scharf bei 122° (unkorr.) schmelzen (Fig. 6, Tafel V). Ausbeute: 70–80%.

3,633 mg Subst.: 11,005 mg CO₂, 3,480 mg H₂O.

C₁₉H₃₀O Ber. C 83,14 H 11,02 Gef. C 82,61 H 10,72.

In den Mutterlaugen des Semicarbazons finden sich wasserstoffreichere Derivate des Androstanons, die verfilzte Krystallisate darstellen, deren Schmelzpunkt bis zu 156° gefunden wurde. Sie enthalten vorwiegend die dem Keton entsprechenden Alkohole, denn beim Umsatz mit kalter Chromsäurelösung liefern sie einen weiteren Anteil an Androstanon. Ihre nähere Charakterisierung steht noch aus.

Androstan aus Androstanon. 38,5 mg Androstanon-semicarbazon wurden 16 Stunden nach Wolf-Kishner mit Natriumäthylatlösung im Bombenrohr auf 200° erhitzt; sie lieferten in theoretischer Ausbeute den gesättigten Grundkohlenwasserstoff des Androsterons vom Schmelzp. 49° bis 50° (unkorr.). Er sublimierte bei 10⁻² mm und 70–80° und krystallisierte aus Aceton in weißen Blättchen (Fig. 7, Tafel V). Er ist identisch mit dem aus Androstan-dion dargestellten Kohlenwasserstoff¹⁾; mit Ätiocholan vom Schmelzp. 78–80° liefert er eine Depression von 15°.

3,690 mg Subst.: 11,825 mg CO₂, 4,030 mg H₂O.

C₁₉H₃₂ Ber. C 87,59 H 12,41 Gef. C 87,40 H 12,22.

Androsteron-acetat aus Dihydro-chlorketon 173°. Der Umsatz des Dihydro-chlorketons mit Kaliumacetat liefert neben dem ungesättigten Keton C₁₉H₂₈O, Schmelzp. 104°, das Androsteron-acetat²⁾. Es setzt sich nach dem Absublimieren des Ketons bei 10⁻⁴ mm ab 90° in gut ausgebildeten Krystalldrüsen im Retortenhals ab und läßt sich aus verdünntem Alkohol in Gestalt langer Nadeln vom Schmelzp. 160–161° erhalten. Es zeigt in allen Eigenschaften Übereinstimmung mit dem Androsteron-acetat, das aus natürlichem Androsteron bereitet wurde, gibt mit diesem keine Schmelzpunktsdepression, zeigt die gleiche optische Drehung und dieselbe physiologische Wirksamkeit. Ausbeute: 73%.

Physiologische Wirksamkeit des Androsteron-acetates aus Chlorketon:

Tabelle V.

Datum 1933	Dosis	Tier Nr.	Gewicht g	% Wachstum der Kammfläche				% Durch- schnittl. Höchst- wachstum
				3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	
18. IX.	2 × tägl. 250 γ an 4 Tagen	228	1910	0	1,7	17,3	—	22,6
		286	2130	0	2,8	21,3	—	
		35	1840	1,6	13,3	29,0	—	
9. X.	1 × tägl. 250 γ an 2 Tagen	165	2400	10,0	15,5	19,1	16,2	24,1
		138	2035	12,9	18,2	23,5	20,4	
		20	2400	7,8	16,5	25,6	29,8	
11. XII.	desgl.	255	1830	11,6	8,7	18,1	16,0	17,5
		359	1780	14,5	8,3	20,0	14,5	
		351	1860	12,6	11,4	14,4	12,6	

¹⁾ Diese Z. 229, 190 (1934).

²⁾ Diese Z. 229, 185 (1934).

Optische Drehung. 20,2 mg in 2 ccm absolutem Alkohol, $l = 10$ cm,
 $\alpha = + 0,87^\circ$ $[\alpha]_D^{20} = + 86,14^\circ$.

Verseifung des Androsteronacetates: Androsteron. Das Acetat wurde 2 Stunden mit überschüssiger 3 n methylalkoholischer Kalilauge erwärmt; die Reaktionslösung wurde verdünnt und mit Äther ausgeschüttelt. Nach dem Verdampfen des Äthers wurde der Rückstand bei 110° (10^{-3} mm) vorsichtig destilliert und anschließend aus verdünntem Alkohol umkrystallisiert. Schmelzp. 178° (unkorr.). Unterschiede zum Androsteron aus Männerharn ließen sich nicht nachweisen.

2,280 mg Subst.: 6,570 mg CO_2 , 2,130 mg H_2O .

$\text{C}_{19}\text{H}_{30}\text{O}_2$ Ber. C 78,55 H 10,42 Gef. C 78,59 H 10,45.

Ätiocholan aus Ätiocholanon-(17). Nach der auf Seite 207 angegebenen Methodik zur Darstellung von Androstan aus Androstanon wurden 29 mg Semicarbazon des Ätiocholanons-(17)¹⁾ mit Natriumäthylat behandelt. Es resultierte ein Kohlenwasserstoff, der aus Aceton umkrystallisiert wurde. Schmelzp. $78-80^\circ$ Ausbeute: 13 mg. Krystallform vgl. Fig. 8, Tafel V.

3,256 mg Subst.: 10,450 mg CO_2 , 3,61 mg H_2O .

$\text{C}_{19}\text{H}_{32}$ Ber. C 87,59 H 12,41 Gef. C 87,53 H 12,40.

¹⁾ Diese Z. 161, 114 (1926).